STADTWERK
WINTERTHUR

WERKVORSCHRIFTEN

Werkvorschriften CH

Spezielle Bestimmungen von Stadtwerk Winterthur

Stand: 11. November 2024

Kontakt
Stadtwerk Winterthur
Elektrizität und Telekom
Messwesen Installationskontrolle
8403 Winterthur
Telefon 052 267 60 91
stadtwerk.messwesen@win.ch
stadtwerk.winterthur.ch

Stadt Winterthur

1 Allgemeines

1.8 Kommunikation

(2)

Wenn ein Gerät oder eine Anlage die Rundsteuerfrequenz (1.35 kHz) oder die PLC-Kommunikation im CENELEC A Band (35 bis 91 kHz) sowie das FCC-Band (150 bis 500 kHz) unzulässig beeinträchtigt, sind vom Betreiber Massnahmen zur Beseitigung der Beeinträchtigung zu treffen.

2 Meldewesen

2.3 Installationsanzeige

(2)

Installationen mit Lastverschiebungsmöglichkeit und Anlagen die an einem Regelpooling teilnehmen, müssen Stadtwerk Winterthur gemeldet werden.

2.4 Fertigstellung und Inbetriebsetzung

(2)

Montage Mess- und Steuerapparate

Neubauten

Die Erstmontage von Mess- und Steuerapparaten bei Neubauten ist während der normalen Arbeitszeit kostenlos.

Bestehende Bauten

Die Demontage und Montage von Mess- und Steuerapparaten in bestehenden Anlagen verrechnet Stadtwerk Winterthur der meldenden Installationsfirma.

Mehraufwand

Zusätzliche Aufwände für die Inbetriebnahme von Messeinrichtungen verrechnet Stadtwerk Winterthur der meldenden Installationsfirma (Beschriftung, ausmitteln Zugehörigkeit, Mehrfahrten etc.).

5 Netzanschlüsse

5.1 Erstellung der Netzanschlüsse

(2)

Stadtwerk Winterthur verlangt bei einem Einfamilienhaus (EFH) und Doppeleinfamilienhaus (DEFH) einen Aussenzählerkasten. Bei kleineren Mehrfamilienhäusern (MFH) kann nach Absprache mit Stadtwerk Winterthur ein Aussenzählerkasten verwendet werden.
Der Einbau des Aussenzählerkastens und die Verlegung des Kabelschutzrohres muss gemäss den Vorgaben von Stadtwerk Winterthur (Normplan B6322) ausgeführt werden.

Bei MFH und Gewerbebauten muss der Anschluss frühzeitig in Absprache mit Stadtwerk Winterthur festgelegt werden. Die maximale Leitungslänge im Gebäude darf 6 Meter nicht überschreiten. Die Gebäudeeinführung und der Haus- Anschlusspunkt (Grenzstelle) müssen im Erdgeschoss oder 1. Untergeschoss liegen. Ist das nicht möglich, muss in Absprache mit Stadtwerk Winterthur ein geeigneter Haus-Anschlusspunkt nahe der Gebäudeeinführung abgesprochen werden. (Normplan B6760 Einspeisefeld)

Gebäude-Durchdringungen, Bohrungen sowie die Aussparungen für das Kabelschutzrohr werden bauseits ausgeführt und sind in Absprache mit Stadtwerk Winterthur festzulegen. Das Kabelschutzrohr wird durch Stadtwerk Winterthur geliefert. Die Abdichtung zwischen Gebäudehülle und Kabelschutzrohr liegt in der Verantwortung des Bauherrn.

(5)

Sämtliche Hausanschlussleitungen und der Gebäudeeintrittspunkt müssen jederzeit zugänglich sein. Es dürfen keine Abdeckungen, Verschalungen und dergleichen darüber angebracht werden.
Mehrkosten aufgrund von Abdeckungen, Verschalungen und dergleichen werden dem Kunden verrechnet.

7 Mess- und Steuereinrichtungen

7.1 Allgemeines

(4)

Temporäre Ausserbetriebnahmen von Messungen welche länger als einen Tag dauern sind Stadtwerk Winterthur zu melden. (Stadtwerk.Messdaten@win.ch)

7.3 Private Elektrizitätszähler

(1)

Wird die interne Messung und Abrechnung eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV) durch den Eigentümer oder Dritte durchgeführt, ist bei der Anmeldung des ZEV das Messkonzept gemäss Energieverordnung Art. 16 Abs. IV Ziff. B einzureichen und mitzuteilen, wie die Verordnung des EJPD über Messmittel für elektrische Energie und Leistung eingehalten wird.

Beim Austritt eines oder der Teilnehmer aus der ZEV ist sicherzustellen, dass genügend Platz vorhanden ist, um einen werkkonformen Zählerplatz einzurichten. Die Kosten für die Anpassung sowie die Aufwendungen von Stadtwerk Winterthur gehen zulasten des Eigentümers.

7.4 Fernauslesung

(1)

Wünscht der Kunde eine andere als von Stadtwerk Winterthur vorgesehene Technik zur Fernauslesung, trägt dieser die dadurch anfallenden Mehrkosten.

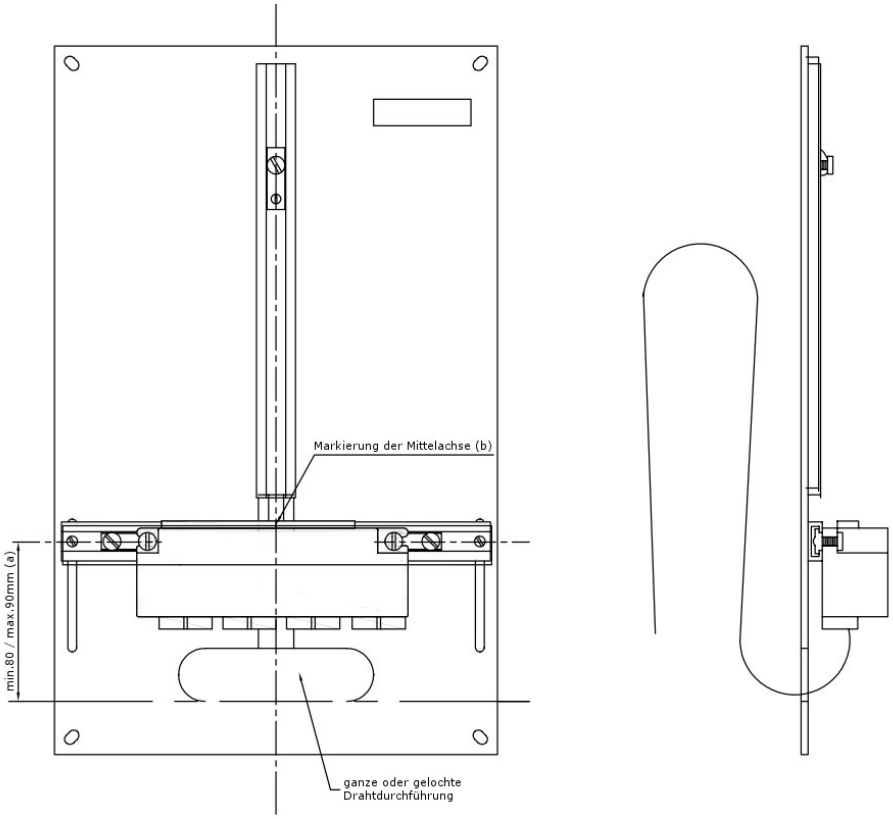
7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate

(2)

Die Zählerplatten für Direktmesseinrichtungen sind mit Zählersteckklemmen min. 80 Ampere Dauerstrom inkl. Abdeckhauben auszurüsten.
Es ist die Zählersteckklemme 80 A von Hager (KJD080C1, E-Nummer 169 000 013) zu verwenden.

Es sind keine Tarifsteuerdrähte auf die Zähler zu führen.

Der Abstand (a) zwischen Unterkante Leiterdurchführung bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss min. 80 mm (bei Lochdurchführung) und max. 90 mm (bei ovalem Ausschnitt) sein.
Die Mittelachsenmarkierung (b) der Zähleranschlussklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.



(6)

Es wird kein TRE mehr benötigt, es ist anstelle des TRE Zählerplatzes ein Reserveplatz für die Kommunikation vorzusehen. Die Notwendigkeit der Reservezählerplätze gem. WV 7.6 (6) sind weiterhin zu berücksichtigen.
Der Steuer-Überstromunterbrecher gem. WV 4.3 (1) ist vorzusehen und auf L1 anzuschliessen.

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern

(9)

Kann die Vorgabe von 15 m nicht eingehalten werden, ist frühzeitig Rücksprache mit Stadtwerk Winterthur zu nehmen.

(10

Stromwandler-Messeinrichtungen sind nach Schema (A 7.9) auszuführen.
Leiterquerschnitte:
Strompfad bis 15 m → 4 mm²
Spannungspfad 2.5 mm²

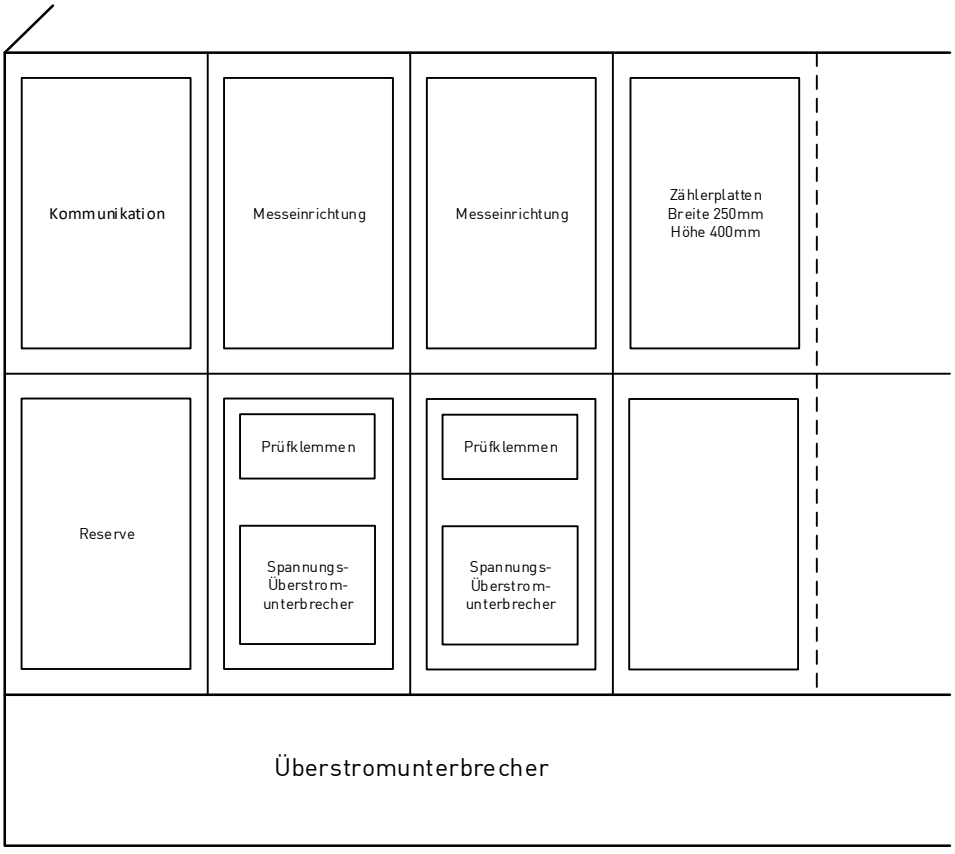
(11)

Bei Bezüger-Überstromunterbrechern von mehr als 125 A müssen beim Abgang zum Spannungspfad Überstromunterbrecher mit einem Nennschaltvermögen von mindestens 50 kA eingebaut werden.

(14)

Die Wandlermessung wird auf normierten Tarif-Apparatetafeln (mind. 4 Stück 250 x 400 mm, gemäss A7.62) installiert.

Die Geräte sind wie folgt anzuordnen:



8 Verbraucheranlagen

8.1 Allgemeines

(7)

Wärmepumpen sind mit einer Anlaufverzögerung (0-300s) auszurüsten.

8.4 Übrige Verbraucheranlagen

(1)

Übrige Verbraucher wie z.B. Kochherde, Boiler, Wassererwärmer, Waschmaschinen, Wärmepumpen etc. werden weder gesperrt noch abgeworfen.
Eine allfällige Steuerung der Verbraucher ist Sache des Installationsinhabers.

Widerstandsheizungen

Grundsätzlich ist eine ortsfeste, elektrische Widerstandsheizung zur Gebäude- oder Wasserbeheizung nicht zulässig. Deshalb bedarf es einer spezifischen Prüfung des Gesuchs durch die Fachstelle Energie und Technik der Stadt Winterthur. Im Vollzugsordner Energie (www.energie.zh.ch) sind die entsprechenden Bestimmungen publiziert.

Wärmepumpen

Wärmepumpe und Ergänzungs-/Not-/Zusatzheizung sind gegeneinander zu verriegeln.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.1 Grundlagen

(1)

Stadtwerk Winterthur weist insbesondere darauf hin, dass die Wechselrichter, die in der D-A-CH-CZ festgelegten Grenzwerte der Netzrückwirkungen im Bereich von 1,35 kHz ohne aktive Gegenkopplung einzuhalten haben. Eine aktive Gegenkopplung in diesem Bereich ist untersagt.

10.3.1 Technische Anschlussbedingungen

(5)

Verursachen Energieerzeugungsanlagen im Stromverteilnetz von Stadtwerk Winterthur zu hohe Spannungen, so muss die Einspeiseleistung im Notfall reduziert oder die EEA abgeschaltet werden.

Betreffend Umsetzung und Betrieb von Fotovoltaikanlagen ist die Branchenempfehlung NA/EEA –NE7 in der aktuellen Fassung Massgebend, zusätzlich gilt die Übergangsregelung des VSE in Bezug auf den externen NA-Schutz mit einer Gesamtleistung › 30 kVA.

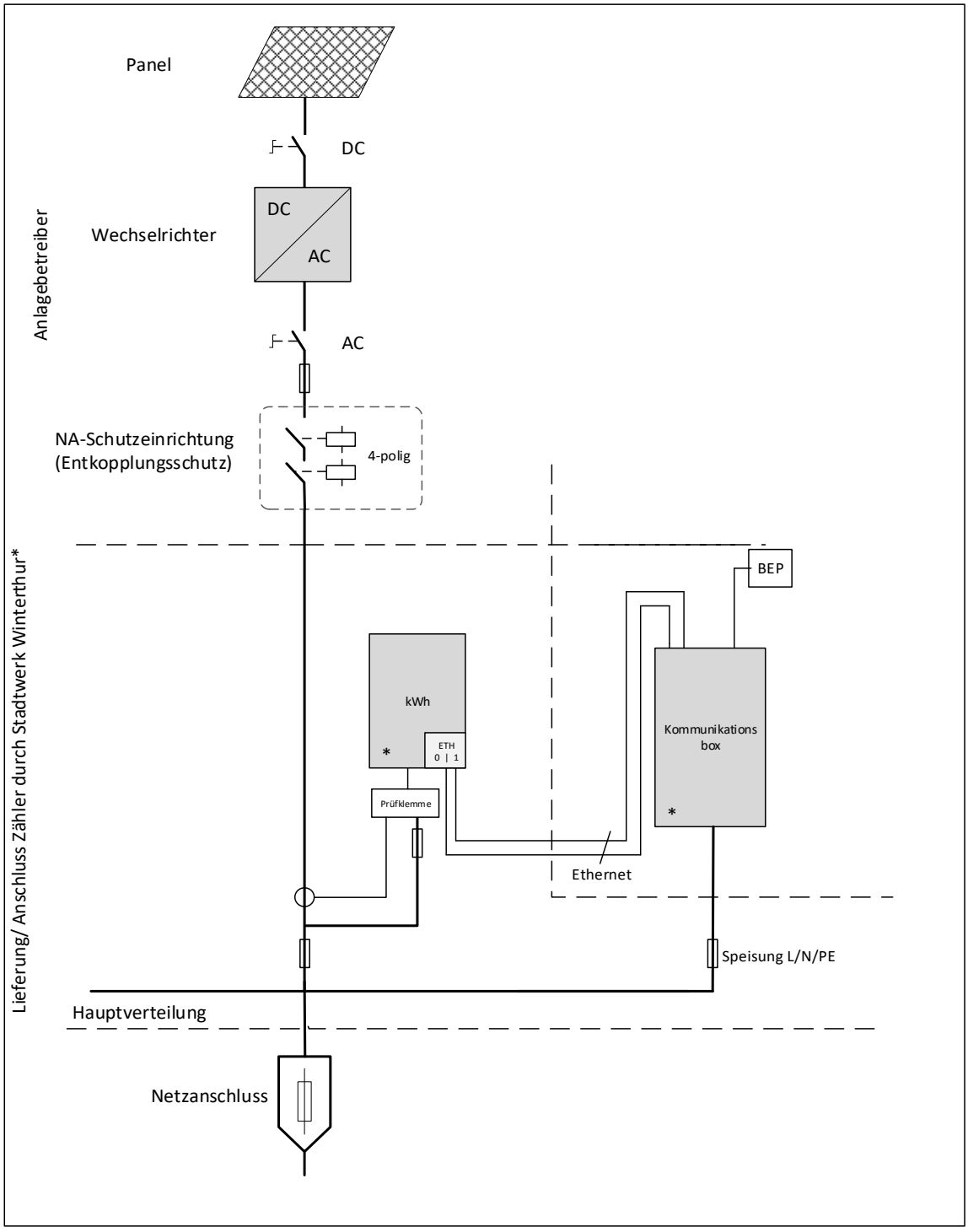
Netz- und Anlageschutz (NA-Schutz)

Beschreibung des Indexes: M = muss K = kann (immer zulässig) - = nein (nicht zulässig)	bis 30kVA	› 30kVA und bis 100kVA		›100kVA
		1 x EEE	›1x EEE	
Integrierte NA-Schutzfunktion mit integriertem Kuppelschalter im Stromrichter	M	M	M	M
Externes NA-Schutzrelais (wirkt auf den integrierten Kuppelschalter)	K	M	-	-
Externer Kuppelschalter	K	K	M	M
Externes NA-Schutzrelais (wirkt auf den integrierten und externen Kuppelschalter)	K	K	M	M

Verfügen die Wechselrichter über einen normkonformen internen NA-Schutz mit integriertem Kuppelschalter, kann auf die Verwendung eines zusätzlichen externen NA-Schutzes bei netzfolgenden Wechselrichtern verzichtet werden. Unter netzfolgenden Wechselrichtern versteht man Anlagen, die sich bei dauerhaftem Spannungsverlust (Netzausfall) galvanisch vom Netz trennen und nicht notstrombetriebsfähig sind.

Der interne NA-Schutz muss immer aktiv sein und die Einstellungen müssen den Schweizer Ländereinstellungen gemäss der Branchenempfehlung «NA/EEA-NE7 – CH 2020» des VSE entsprechen.

Energieerzeugungsanlagen grösser 250 kVA
Photovoltaikanlagen ›250kVAp werden an das Leitsystem von Stadtwerk Winterthur angeschlossen. Es wird eine Kommunikationsbox sowie zwei Netzwerkkabel gemäss Schema benötigt.



10.7 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

(3)

Der Anschluss von ZEV-Anlagen ist mit dem entsprechenden Anmeldeformular von Stadtwerk Winterthur (unter stadtwerk.winterthur.ch erhältlich) zu melden.

12 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

12.3 Ansteuerbarkeit

(3)

Für Ladestationen von Elektrofahrzeugen kann Stadtwerk Winterthur ein Lastmanagement vorschreiben.